第 16 章練習解答

DM16-E01

(a) $GL_1(\mathbb{R})$ 由所有 1×1 可逆實矩陣 $[a]$、$a \neq 0$ 構成。乘法是 純量 乘法，對所有非零實數交換，所以是 阿貝爾 群。

(b) $GL_2(\mathbb{R})$ 對 $n = 2$ 非阿貝爾群。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

兩者 行列式 都是1，故可逆；但

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

不相同。此反例不適用於 $n = 1$。

(c) 對所有 $n \geq 2$，$(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ 包含 $[0]$。若它是 群，$[0]$ 必須有 逆元 b，但 $[0][b] = [0] \neq [1]$，矛盾。因此在任何 $n \geq 2$ 它都不是 群；不能把原因只歸於 composite 有 零 divisors。

(d) 對 質數 p，所有非零 餘類

$$\mathbb{Z}_p^{\times} = \{1, 2, \ldots, p-1\}$$

在 乘法 mod p 下是 群。每個 $a \neq 0$ 與 p coprime，Bézout 單位元 給 multiplicative 逆元。

DM16-E02

Identity：若 e 與 f 都是 單位元，則以 e 為 單位元 時 $ef = f$，以 f 為 單位元 時 $ef = e$，所以 $e = f$。

Inverse：若 b 與 c 都為 a 的 逆元，則

$$b = eb = (ca)b = c(ab) = ce = c.$$

Cancellation：由 $ab = ac$，左乘 a^{-1}：

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac) \Rightarrow eb = ec \Rightarrow b = c.$$

在 $\mathbb{Z}_{12}$ additive 群 中，3 的 multiples 為 $3, 6, 9, 0$，所以 $o(3) = 4$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM16-E03

Well-defined：若 $[k]_{18}=[l]_{18}$，則 $18\mid(k-l)$。因 $6\mid 18$，也有 $6\mid(k-l)$，故 $[k]_6=[l]_6$。

Homomorphism：

$$\varphi([k]_{18}+[l]_{18})=\varphi([k+l]_{18})=[k+l]_6=[k]_6+[l]_6.$$

核：$[k]_6=[0]_6 \iff 6\mid k$。在 $\mathbb{Z}_{18}$ 中只有

$$\ker\varphi=\{[0],[6],[12]\}.$$

像：取 $[k]_6$，其 原像 $[k]_{18}$ 存在，所以 像 是全部 $\mathbb{Z}_6$。第一同構定理 給

$$\mathbb{Z}_{18}/\ker\varphi\cong\mathbb{Z}_6.$$

DM16-E04

加法記號中，陪集 為

$$\begin{aligned}0+H&=\{0,4,8\},\\1+H&=\{1,5,9\},\\2+H&=\{2,6,10\},\\3+H&=\{3,7,11\}.\end{aligned}$$

四集合兩兩 disjoint，所有 elements 聯集為 $\mathbb{Z}_{12}$，所以形成 劃分。Lagrange：

$$[\mathbb{Z}_{12}:H]=\frac{|G|}{|H|}=\frac{12}{3}=4,$$

正是 distinct 陪集 數量。

DM16-E05

$$gH=(13)\{e,(12)\}=\{(13),(13)(12)\}=\{(13),(123)\}.$$

另一邊

$$Hg=\{e,(12)\}(13)=\{(13),(12)(13)\}=\{(13),(132)\}.$$

兩集合不同，所以 H 不 正規。

也可直接測試 良定義性。gH 中有兩個 代表元 $g=(13)$ 與 $gh=(123)$：

$$gg=e\in H,$$

但

$$(gh)(gh)=(123)^2=(132)\notin H.$$

因此把 代表元 換成 gh 後得到不同 陪集。公式 $(aH)(bH)=(ab)H$ 不 良定義。

DM16-E06

先設 商 乘法 良定義。對任意 $g \in G, h \in H$，left 陪集 $hH = H$。由 良定義性，

$$(hg)H = (hH)(gH) = (H)(gH) = gH.$$

所以 $hg = gh_1$（某 $h_1 \in H$），即

$$g^{-1}hg = h_1 \in H.$$

對所有 h,g 成立，故 $g^{-1}Hg \subseteq H$。把同一結論套到 g^{-1} 得反向包含，於是 $H \trianglelefteq G$。

反之假設 H 正規。取同一 陪集 的 代表元 $a' = ah_1$、$b' = bh_2$。Normality 給 $h_1 b = bh_3$，其中 $h_3 \in H$，所以

$$a'b' = ah_1 bh_2 = abh_3 h_2 \in abH.$$

因此 陪集 $(a'b')H = (ab)H$，operation 不依 代表元 改變。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM16-E07

$$n = 55, \qquad \varphi(n) = 4 \cdot 10 = 40.$$

Extended Euclid：

$$\begin{aligned} 40 &= 2(17) + 6, \\ 17 &= 2(6) + 5, \\ 6 &= 1(5) + 1. \end{aligned}$$

回代：

$$\begin{aligned} 1 &= 6 - 5 \\ &= 6 - (17 - 2 \cdot 6) = 3 \cdot 6 - 17 \\ &= 3(40 - 2 \cdot 17) - 17 \\ &= 3 \cdot 40 - 7 \cdot 17. \end{aligned}$$

所以 $17^{-1} \equiv -7 \equiv 33 \pmod{40}$，即 $d = 33$。

Encryption 用 repeated squaring mod55：

$$\begin{aligned} 7^2 &\equiv 49, \\ 7^4 &\equiv 36, \\ 7^8 &\equiv 31, \\ 7^{16} &\equiv 31^2 \equiv 26, \\ 7^{17} &\equiv 26 \cdot 7 \equiv 182 \equiv 17. \end{aligned}$$

故 $C = 17$。

Decryption：

$$\begin{aligned} 17^2 &\equiv 14, \\ 17^4 &\equiv 31, \\ 17^8 &\equiv 31^2 \equiv 26, \\ 17^{16} &\equiv 26^2 \equiv 16, \\ 17^{32} &\equiv 16^2 \equiv 36, \\ 17^{33} &\equiv 36 \cdot 17 \equiv 612 \equiv 7. \end{aligned}$$

故得回 $M = 7$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM16-E08

$n = 55, p = 5, q = 11, e = 17, d = 33$。Message $M = 15$ 與 5 共享因數，不能直接使用 $\gcd(M, n) = 1$ 的 歐拉定理；分開做 CRT。

Encryption：

Modulo 5，

$$15^{17} \equiv 0.$$

Modulo 11，$15 \equiv 4$，且 $17 \equiv 7 \pmod{10}$：

$$4^2 \equiv 5, \quad 4^4 \equiv 3, \quad 4^7 \equiv 3 \cdot 5 \cdot 4 \equiv 60 \equiv 5.$$

因此需要

$$C \equiv 0 \pmod{5}, \qquad C \equiv 5 \pmod{11}.$$

令 $C = 5k$；第二式給 $5k \equiv 5 \pmod{11}$，所以 $k \equiv 1 \pmod{11}$，最小 $C = 5$。

Decryption：mod 5，

$$5^{33} \equiv 0.$$

Mod 11，$5^{10} \equiv 1$ 且 $33 \equiv 3 \pmod{10}$：

$$5^{33} \equiv 5^3 \equiv 125 \equiv 4.$$

現在令 $M = 5k$，並解

$$5k \equiv 4 \pmod{11}.$$

$5^{-1} \equiv 9$，故 $k \equiv 36 \equiv 3 \pmod{11}$，得到

$$M \equiv 15 \pmod{55}.$$

非互質訊息 也完整解密。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM16-E09

$C = \{000, 111\}$ 的

$$d(C) = d(000, 111) = 3.$$

因此可 保證偵測最多 $d - 1 = 2$ 個錯誤，也可 保證更正

$$t = \left\lfloor \frac{3-1}{2} \right\rfloor = 1$$

錯誤。

送出 111、收到 100，距離為2，不是 單一錯誤。最近碼字 比較：

$$d(111, 100) = 2, \qquad d(000, 100) = 1,$$

解碼器 因此輸出 000，訊息 被 錯誤更正。這表示若 解碼器 被設計成 錯誤更正解碼器，它不會把重量2 錯誤 當成不可解的 偵測事件。更正半徑 與 偵測半徑 必須在同一 協定 中另行安排，不能從 $d = 3$ 同時取 更正≤ 1 與 偵測≤ 2 的最大值。

DM16-E10

$$d(01010, 11001) = 3,$$

因 positions 1、4、5 不同。

$$d(01010, 00011) = 2,$$

因 positions 2、5 不同。

$$d(11001, 00011) = 3,$$

因 第 1、2、4 個位置 不同。取 $x = 01010$、$y = 11001$、$z = 00011$：

$$d(x, z) = 2 \leq 3 + 3 = d(x, y) + d(y, z),$$

此外，$d(x, y) = 3 \leq 2 + 3 = d(x, z) + d(z, y)$，以及 $d(y, z) = 3 \leq 3 + 2 = d(y, x) + d(x, z)$。三個三角不等式均成立。

$$V(5, 2) = 1 + \binom{5}{1} + \binom{5}{2} = 1 + 5 + 10 = 16.$$

若 $d = 5$，更正半徑 最大為

$$\left\lfloor \frac{5-1}{2} \right\rfloor = 2.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM16-E11

先以整數算 G 的四個 列 與 H 的三個 列 的 內積，再 mod 2：

$$GH^T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \pmod 2.$$

例如第一格是 $1\cdot 1 + 0\cdot 1 + 0\cdot 0 + 0\cdot 1 + 1\cdot 1 + 1\cdot 0 + 0\cdot 0 = 2$；這個矩陣的 0 都是 域 $\mathbb{F}_2$ 的結果。

Message $u = 1010$ 是 G 的第1、3列的 sum：

$$c = uG = 1010101.$$

三個 奇偶檢查 分別為 $1+0+0+1 = 0$、$1+1+0+0 = 0$、$0+1+0+1 = 0 \pmod 2$，故 $Hc^T = 0$，c 是 碼字。

若 重量 1 碼字 存在，某一個 H 欄 必須為 零 vector；但七個 欄 都不是0。若 重量 2 碼字 存在，兩個 H 欄 必須相等；但 H 的 欄 是

$$110, 101, 011, 111, 100, 010, 001,$$

兩兩不同。因此不存在 重量 1 或2 的 碼字，最小距離至少3。G 第一列本身 重量 3，所以 $d = 3$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM16-E12

Code：

$$C = \{000, 011, 101, 110\}.$$

其所有 碼字 的 奇偶檢查值 和都是偶數，症候 $s = rH^T = r_1 + r_2 + r_3 \bmod 2$ 為0。

另一 陪集：

$$100 + C = \{100, 111, 001, 010\},$$

每個 字都有奇數個1，症候 為1。

兩個 陪集 已 劃分 全部8個 二元字串。非零 陪集 的 最小權重 是1，但有三位可選擇：

$$100, \quad 010, \quad 001$$

都是 陪集領袖。因此 leader 不唯一。

收到 100、010 或001 都有 症候1；單看 症候 無法判定錯誤在哪一位。此 [3,2] 碼的 $d = 2$，只可保證偵測 1 個錯誤，不能更正所有單一位元錯誤。

DM16-E13

傳送 $c = 1010101$，收到 $r = 1110101$。H 欄 依位置為

i	1	2	3	4	5	6	7
$H_{\cdot i}$	110	101	011	111	100	010	001

因此

$$rH^T = H_{\cdot 2} = 101,$$

症候 指出第2位錯誤。翻轉第2 位元：

$$1110101 \longmapsto 1010101 = c.$$

$[7, 4, 3]$ 的 $t = 1$，每個半徑1球大小

$$1 + \binom{7}{1} = 8.$$

16 個 碼字 的 disjoint balls 共

$$16 \cdot 8 = 128 = 2^7,$$

覆蓋所有7 位元字串，球堆積界取等號，故為完美碼。

DM16-E14

4 個頂點的三色著色 有 $3^4 = 81$。D_4 各類固定數：

motion type	$\#\text{elements}$	$\lvert X^g \rvert$
e	1	$3^4 = 81$
$90°, 270°$	2	3
$180°$	1	$3^2 = 9$
opposite-vertex reflection	2	$3^3 = 27$
opposite-edge reflection	2	$3^2 = 9$

Burnside：

$$\frac{81 + 2 \cdot 3 + 9 + 2 \cdot 27 + 2 \cdot 9}{8} = \frac{168}{8} = 21.$$

配對計數：令 F={(g,x):g • x=x}。按 g 數得到 分子為 168。按 x 數，x 的 穩定子 大小為 $|D_4|/|\mathrm{Orb}(x)|$；同一 軌道 內所有 x 的 穩定子大小 和剛好 $|D_4| = 8$。因此 $|F| = 8$ 乘 軌道 數，解 軌道 數時才除以8。分母是群 階，不是配置總數81。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM16-E15

$$Z_{C_4}(x_1,x_2,x_3,x_4)=\frac{x_1^4+x_2^2+2x_4}{4}.$$

代入 $q=3$：

$$\frac{3^4+3^2+2\cdot 3}{4}=\frac{81+9+6}{4}=24.$$

D_4 再加入兩類 反射：

$$Z_{D_4}=\frac{x_1^4+x_2^2+2x_4+2x_1^2x_2+2x_2^2}{8}.$$

代入 $q=3$：

$$\frac{81+9+6+2\cdot 27+2\cdot 9}{8}=\frac{168}{8}=21.$$

DM16-E16

$$Z_{C_3}(x_1,x_2,x_3)=\frac{x_1^3+2x_3}{3}.$$

Pólya 代換：

$$x_1\mapsto r+w+b,\quad x_2\mapsto r^2+w^2+b^2,\quad x_3\mapsto r^3+w^3+b^3.$$

因此

$$\begin{aligned}&=\frac{(r+w+b)^3+2(r^3+w^3+b^3)}{3}\\&=r^3+w^3+b^3\\&\quad+r^2w+r^2b+w^2r+w^2b+b^2r+b^2w\\&\quad+2rwb.\end{aligned}$$

$2rwb$ 表示三種顏色各一個時，順時針順序 r,w,b 與 反向順序 是兩個 不等價的軌道（只允許 旋轉）。代 $r=w=b=1$ 得

$$3+6+2=11,$$

與 Burnside

$$\frac{3^3+2\cdot 3}{3}=11$$

一致。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM16-E17

(a) 錯誤。$GL_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times$，純量 乘法 可交換。只有 $n \geq 2$ 才能說 $GL_n(\mathbb{R})$ 可能非阿貝爾群，且需以反例證。

(b) 錯誤。包含0的 $(\mathbb{Z}_p, \cdot)$ 有 $[0]$ 沒有乘法 逆元；應使用 $\mathbb{Z}_p^\times$。

(c) 錯誤。陪集集合 G/H 能形成 商群運算，需要 H 正規。$H = \langle (12) \rangle \leq S_3$ 的 代表元 反例已由第5題給出。

(d) 錯誤。零症候 只表示 收到的字 $r \in C$。如果 通道錯誤 剛好把一個 碼字 變成另一個 碼字，症候 仍為0，但 傳輸錯誤 存在；例如 repetition 碼 中 000 被錯成111。

(e) 錯誤。Burnside 公式的分母 是 有限作用群 的 階 $|G|$，不是 配置集合 的 大小 $|X|$。

DM16-E18

令 $t = \varphi([1]_{18})$。條件是 $18t \equiv 0 \pmod{12}$，即 t 為偶數。每個合法同態為 $\varphi_t([a]_{18}) = [at]_{12}$。若代表元相差 18，像相差 $18t$，因此恰由這個條件保證良定義。

t	像（mod 12）	核（mod 18）	像 大小
0	$\{0\}$	全部 $\mathbb{Z}_{18}$	1
2	$\{0,2,4,6,8,10\}$	$\{0,6,12\}$	6
4	$\{0,4,8\}$	$\{0,3,6,9,12,15\}$	3
6	$\{0,6\}$	$\{0,2,4,6,8,10,12,14,16\}$	2
8	$\{0,4,8\}$	$\{0,3,6,9,12,15\}$	3
10	$\{0,2,4,6,8,10\}$	$\{0,6,12\}$	6

全部六個都不是滿射，因 像 最多 6 元素，小於 12。把最小非負代表元直接 mod 12 不是同態的自然 化約：$[0]_{18} = [18]_{18}$，但 $[0]_{12} \neq [18]_{12} = [6]_{12}$，所以未定義代表元規則的 化約 本來就不良定義；即使強制最小代表元，也會破壞加法。

DM16-E19

元素 (a, b) 的階是 $\operatorname{lcm}(o(a), o(b))$：乘 t 後兩個座標同時為零，恰要求兩個 階 都整除 t。所以任何元素的階都不超過且整除 $\operatorname{lcm}(m, n)$。若 $\gcd(m, n) > 1$，則 $\operatorname{lcm}(m, n) < mn$，沒有元素可生成大小 mn 的整群。

若 $\gcd(m, n) = 1$，元素 $([1]_m, [1]_n)$ 的階是 $\operatorname{lcm}(m, n) = mn$，故生成整群；包括 $m = 1$ 或 $n = 1$ 的邊界。

$\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_3$ 的每個元素階都整除 6，故不是 cyclic，不同構於 $\mathbb{Z}_{18}$。後者 生成元 恰為與 18 互質的 餘類：

$$1, 5, 7, 11, 13, 17.$$

方程 $6x = 0$ 是 $18 \mid 6x \iff 3 \mid x$，所以解為

$$0, 3, 6, 9, 12, 15.$$

群 階 相同不保證同構，因 元素的階的分布也須保留。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM16-E20

附加 奇偶檢查位元 是線性且 單射 的 編碼，因前七位仍保留 c，所以 維度 仍為 4、大小 16。非零 原碼字重量至少 3：若重量奇數，附加 位元 使重量加 1；若偶數，重量不變。因此新非零重量至少 4。原碼字 1110000 重量 3，附加 1 後重量 4，故新碼是 $[8, 4, 4]$。

設 錯誤向量 為 $(e_1, \ldots, e_8)$。因原碼字的檢查式 為零，

$$s = \sum_{i=1}^{7} e_i H_{\cdot i}, \qquad p = \sum_{i=1}^{8} e_i \pmod 2.$$

在至多兩位錯誤下：

症候 s	奇偶檢查值 p	判定與動作
0	0	無錯誤
非零	1	前七位之一單錯，找相同 H 欄 並翻轉
0	1	第八位單錯，翻轉第八位
非零	0	兩位錯誤，報錯，不更正

理由：一個前七位錯誤給非零 欄；第八位不參與 s。兩個前七位錯誤的 欄 不同，XOR 非零；若一錯在第八位，s 是另一個位置的非零 欄；兩錯的 奇偶檢查值 都是 0。因此表中列盡所有重量 0、1、2 的情況。

若允許三個以上錯誤，表中的「無錯」與「單錯位置」都不再無條件保證：重量 4 的新 碼字 作錯誤，會有 $s = 0, p = 0$ 卻已把原字變成另一合法字。重量 3 的 錯誤 也可能被當成單錯而誤更正。此表是 SECDED（單錯更正、雙錯偵測）契約，不宣稱任意重量偵錯。

DM16-E21

六個 旋轉 的 cycle types：

shift	個數	cycle type
0	1	1^6
1、5	2	6^1
2、4	2	3^2
3	1	2^3

所以 $Z_{C_6} = (x_1^6 + 2x_6 + 2x_3^2 + x_2^3)/6$。代 $x_k = r^k + b^k$，抽 r^3b^3：四類總貢獻是 $20, 0, 4, 0$，故旋轉 軌道 為 $24/6 = 4$。

六個 反射 分成 3 個過相對頂點的軸（兩個不動點、兩個長度為 2 的循環）及 3 個過相對邊的軸（三個長度為 2 的循環）。前者

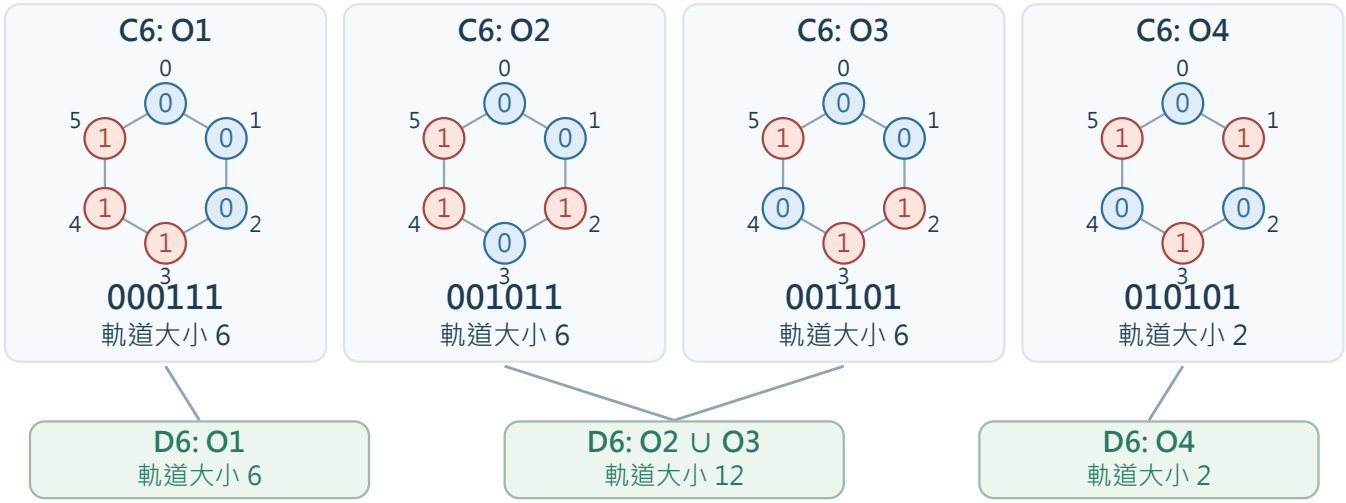
$$[r^3b^3](r+b)^2(r^2+b^2)^2 = 4,$$

因必從第一因子取 $2rb$，第二因子取 $2r^2b^2$；後者只能產生偶數個紅色，貢獻 0。故 D_6 軌道 為

$$(24 + 3 \cdot 4 + 3 \cdot 0)/12 = 3.$$

直接 $20/6$ 假設每個 軌道 都長 6，但交錯字 $rbrbrb$ 的 穩定子 含 旋轉 0、2、4 格，所以 軌道 只有 2。實際旋轉代表可取 000111、001011、001101、010101，其 軌道 大小為 6、6、6、2，總數 20。兩個中間代表在反射後合併，故 加入反射後少一類。

下圖列出四個代表及反射合併關係。位置 0 在最上方，依順時針編號；1 表示紅色、0 表示藍色。反射 s:i↦−i 將 001011 變成 011010，再旋轉 r:i↦i+1，就得到 001101。



DM16-E22

在兩個對角集合上，e, r^2 都作用為 單位元，r, r^3 都交換兩個集合。兩個位置的二色著色共有 4 個；單位元 固定 4 個，交換只固定同色的 2 個，所以四個固定數為

$$4, 2, 4, 2.$$

Burnside 給 $(4+2+4+2)/4 = 3$，即兩組皆紅、兩組皆藍、恰一組紅一組藍三類。一紅一藍配置的 穩定子 是 $\{e, r^2\}$，大小 2；軌道 大小 $4/2 = 2$。

Burnside 的雙重計數只用 群作用的公理 與 軌道-穩定子，不要求 作用對應到置換群的映射為單射。因此作用不忠實 仍適用；具有相同作用的群元素仍各計一次。也可改用有效作用群 $C_4/\{e, r^2\} \cong C_2$，固定數 4、2，平均 $(4+2)/2 = 3$，結果一致，但分子分母必須一起改。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 16.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study